3

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Algoritm bosqichlarini mantiqiy ketma-ketlikda ifodalash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Qadamlar tartibining ahamiyati va mantiqiy ketma-ketlik
2. Algoritm turlari: chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi
3. Psevdokod va bajarilish jadvali (trassirovka) yordamida algoritmni tekshirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga algoritm qadamlarini to‘g‘ri mantiqiy tartibda joylashtirish, algoritm turlarini farqlash va algoritmni bajarilish jadvali orqali tekshirish bo‘yicha bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Algoritm qadamlarini to‘g‘ri tartibda joylashtiradilar, chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarni farqlaydilar hamda oddiy algoritmning bajarilish jadvalini tuzadilar.

Nima uchun tartib muhim?

> Algoritmdagi har bir qadam oʻzidan oldingi qadam natijasiga tayanadi. Agar tartib buzilsa, natija notoʻgʻri boʻladi yoki algoritm umuman bajarilmaydi. Masalan, «choynakka suv quy» qadamidan oldin «choynakni oʻchoqqa qoʻy» bajarilsa, boʻsh choynak qiziydi.

Mantiqiy ketma-ketlik qoidalari

> Misol: IT-servis markazida kompyuterga Windows o‘rnatish algoritmida «ma’lumotlarni zaxira nusxalash» qadami «diskni formatlash» qadamidan keyin qo‘yilsa, foydalanuvchi fayllari butunlay yo‘qoladi.

Noto‘g‘ri tartib	To‘g‘ri tartib
S ni chiqar → S = a · b → a, b ni kirit	a, b ni kirit → S = a · b → S ni chiqar
Diskni formatla → fayllarni zaxiraga ol	Fayllarni zaxiraga ol → diskni formatla
Kabelni ula → kompyuterni o‘chir	Kompyuterni o‘chir → kabelni ula

Algoritmning asosiy turlari

> Har qanday murakkab algoritm uchta asosiy tuzilma — chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi qismlardan quriladi. Ularni bilish katta masalani kichik bo‘laklarga ajratishga yordam beradi.

Turi	Mazmuni	Hayotiy misol	Blok-sxemadagi belgisi
Chiziqli	Qadamlar birin-ketin, shartsiz bajariladi	Choy damlash	Faqat ketma-ket bloklar
Tarmoqlanuvchi	Shartga qarab ikki yo‘ldan biri tanlanadi	Yomg‘ir yog‘sa, soyabon ol	Romb, «ha» va «yo‘q» chiqishlari
Takrorlanuvchi (sikl)	Bir guruh qadamlar bir necha marta takrorlanadi	Har bir kompyuterni tekshirib chiq	Strelka orqaga — shartga qaytadi

Tarmoqlanuvchi algoritm

> Bunday algoritmda shart tekshiriladi va natijaga qarab turli qadamlar bajariladi. Masalan, «Agar printer qog‘ozi tugagan bo‘lsa, qog‘oz sol, aks holda chop etishni boshla». Shart faqat ikki javobga ega bo‘ladi: rost (ha) yoki yolg‘on (yo‘q).

Takrorlanuvchi algoritm

> Bunda bir xil amallar shart bajarilguncha yoki belgilangan marta takrorlanadi.

Psevdokod

> Psevdokod — algoritmni dasturlash tiliga o‘xshash, lekin qat’iy qoidalarsiz yozish usuli. U blok-sxemadan ixchamroq va dasturga o‘tkazish oson.

- KIRIT a, b
- **AGAR a > b BO‘LSA:** katta:= a
- **AKS HOLDA:** katta:= b
- CHIQAR katta

Bajarilish jadvali (trassirovka)

> Trassirovka — algoritmni kompyutersiz, qog‘ozda qadamma-qadam bajarib, har bir qadamdan keyin o‘zgaruvchilar qiymatini yozib borish. Bu usul xatolarni dastur yozilmasdan oldin topishga yordam beradi.

Qadam	Bajariladigan amal	x	y
1	x:= 3	3	—
2	y:= x + 4	3	7
3	x:= y · 2	14	7
4	y:= x − y	14	7
5	CHIQAR x, y	14	7

Asosiy atamalar

Bog‘liq qadamlar ketma-ket

— B qadam A natijasidan foydalansa, A albatta B dan oldin turadi.

Mustaqil qadamlar

— bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan qadamlar (masalan, ikki sonni kiritish) o‘rnini almashtirsa ham natija o‘zgarmaydi.

Trassirovka

Algoritmni kompyutersiz, qog‘ozda qadamma-qadam bajarib, har bir qadamdan keyin o‘zgaruvchilar qiymatini yozib borish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Algoritm qadamlari tartibi buzilsa, qanday oqibatlar kelib chiqishi mumkin?
2. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarning farqini tushuntiring.
3. Takrorlanuvchi algoritmda to‘xtash sharti nima uchun zarur?
4. Psevdokod blok-sxemadan qanday afzalliklarga ega?
5. Bajarilish jadvali (trassirovka) qanday tuziladi va nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova